

به نام یگانه هستی بخش



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس مهندسی نرم افزار ۱

پاییز ۱۴۰۴

Smartcaf Project process-model

اعضا(به ترتیب الفبا):

علی پوربافرانی

امیرمحمد رئیسی

محمد رضائیان

امیرحسین سلیمانی

## ۱ - نقش دانشجو / کارمند(رزرو غذا):

### ۱-۱. ورود و مدیریت حساب:

- من به عنوان یک دانشجو وارد سامانه SmartCaf می‌شوم.
- سیستم اطلاعات ورود را اعتبارسنجی می‌کند.
- در صورت صحت، داشبورد دانشجو نمایش داده می‌شود.
- من پروفایل خود را مشاهده می‌کنم.
- من میتوانم اطلاعات پروفایلم را ویرایش می‌کنم تا همیشه دقیق و به‌روز باشد.

### ۱-۲. مشاهده منوی غذا و ظرفیت:

- من وارد بخش «منوی غذا» می‌شوم.
- منوی روزانه از سرور بارگذاری می‌شود.
- منوی هفتگی نیز قابل مشاهده است.
- ظرفیت باقی‌مانده هر غذا به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده می‌شود.
- سامانه با استفاده از تاریخچه خرید و علایق من، غذاهای پیشنهادی ارائه می‌دهد.

### ۱-۳. انتخاب غذا، بررسی شرایط و رزرو :

- من غذای مورد نظرم را انتخاب می‌کنم.
- سیستم ظرفیت باقی‌مانده و بازه مجاز رزرو را چک می‌کند.
- اطلاعات کامل غذا/زمان/قیمت نمایش داده می‌شود.
- من رزرو را تأیید می‌کنم.
- سیستم پیام تأیید (اعلان) برای من ارسال می‌کند.
- اگر قابلیت «رزرو خودکار» فعال باشد، سیستم در روزهای بعدی بر اساس علایق من غذا رزرو می‌کند.

### ۱-۴. مشاهده و شارژ کیف پول:

- من موجودی کیف پولم را مشاهده می‌کنم.
- اگر موجودی کافی نباشد، پیام کمبود موجودی نمایش داده می‌شود.
- وارد صفحه شارژ کیف پول می‌شوم.
- پرداخت از طریق درگاه انجام می‌شود.
- موجودی کیف پول پس از پرداخت به‌روز می‌شود.

## ۱-۵. دریافت غذا در روز مقرر:

- در روز دریافت، من اعلان یادآوری دریافت غذا را دریافت می‌کنم.
- من وضعیت شلوغی سالن را مشاهده می‌کنم تا بهترین زمان ورود را انتخاب کنم.
- من با کارت دانشجویی به محل دریافت غذا مراجعه می‌کنم.
- کارت اسکن می‌شود و رزرو من تأیید می‌شود.
- غذا تحویل داده می‌شود.
- وضعیت رزرو من در سیستم به حالت «تحویل شده» تغییر می‌کند.

## ۱-۶. بازخورد، امتیازدهی و تاریخچه:

- من وارد بخش تاریخچه سفارش‌ها می‌شوم.
- وضعیت سفارش‌ها (تحویل شده، رزرو شده، ...) را مشاهده می‌کنم.
- به غذا امتیاز می‌دهم.
- نظر خود را درباره کیفیت غذا ثبت می‌کنم.
- بازخورد من در پایگاه داده ذخیره می‌شود.

## ۲- نقش مدیر سلف:

### ۲-۱. ورود و دسترسی مدیریتی:

- من به عنوان مدیر سلف وارد پنل مدیریتی SmartCaf می‌شوم.
- سیستم اطلاعات لاگین را اعتبارسنجی می‌کند.
- داشبورد مدیریتی شامل منو، سفارش‌ها، موجودی و گزارش‌ها نمایش داده می‌شود.
- من سیاست‌های تغذیه و تنظیمات اولیه را مشاهده یا ویرایش می‌کنم.

### ۲-۲. تعریف و مدیریت منوی غذا:

- من به بخش «مدیریت منو» وارد می‌شوم.
- منوی روزانه را ایجاد می‌کنم.
- منوی هفتگی یا ماهانه را تنظیم می‌کنم.
- برای هر غذا مشخص می‌کنم:
  - قیمت
  - مواد اولیه موردنیاز
  - نوع غذا (عادی، رژیمی، گیاهی)
  - اطلاعات تکمیلی (عکس، توضیحات، ...)

- منوی جدید ثبت و برای کاربران منتشر می‌شود.
- من گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهانه منو را بررسی می‌کنم.

### ۲-۳. تعیین ظرفیت و محدودیت‌ها:

- من ظرفیت هر غذا را براساس مواد اولیه و توان آشپزخانه تعیین می‌کنم.
- در صورت افزایش یا کاهش تقاضا، ظرفیت را لحظه‌ای تغییر می‌دهم.
- محدودیت‌های رزرو مانند بازه زمانی شروع/پایان رزرو را تنظیم می‌کنم.
- سیستم محدودیت‌ها را برای کاربران اعمال می‌کند.

### ۲-۴. مدیریت موجودی و مواد اولیه:

- من موجودی فعلی مواد اولیه را در سیستم ثبت می‌کنم.
- هر روز میزان مصرف مواد اولیه را وارد می‌کنم.
- سیستم گزارش‌های مصرف روزانه را تولید می‌کند.
- اگر موجودی در حال کم شدن باشد، سیستم هشدار کاهش موجودی ارسال می‌کند.
- من می‌توانم با استفاده از قابلیت هوش مصنوعی، پیش‌بینی مصرف آینده را مشاهده کنم.

### ۲-۵. بررسی و مدیریت سفارش‌های کاربران:

- من تعداد و وضعیت رزروهای لحظه‌ای را مشاهده می‌کنم.
- سفارش‌های لغوشده یا پرریسک (مثل عدم دریافت) را بررسی می‌کنم.
- لیست پرطرفدارترین غذاها را مشاهده می‌کنم.
- رفتار کاربران در رزرو غذا توسط سیستم هوش مصنوعی تحلیل می‌شود.
- بر اساس تحلیل رفتار، تصمیمات بهبود کیفیت یا ظرفیت اتخاذ می‌کنم.

### ۲-۶. مدیریت سالن و زمانبندی ارائه:

- من وضعیت شلوغی سالن را در لحظه پایش می‌کنم.
- سیستم جریان ورود/خروج کاربران را نمایش می‌دهد.
- من زمان‌بندی ارائه غذا (شروع/پایان سرو) را تنظیم می‌کنم.
- سیستم هوشمند زمان پیشنهادی دریافت غذا را برای کاربران محاسبه و نمایش می‌دهد.

### ۲-۷. قوانین جریمه و مدیریت رفتار کاربران:

- من قوانین جریمه (عدم دریافت غذا، لغو دیر هنگام، ...) را تنظیم می‌کنم.

- سیستم این قوانین را برای کاربران اعمال می‌کند.
- در صورت تخلف زیاد، کاربران محدود می‌شوند.
- امکانات هوشمند مثل «رزرو خودکار» برای کاربران خاطی غیرفعال می‌شود.

## ۲-۸. تحلیل‌ها، آمارها و گزارش‌ها:

- من بازخورد کاربران را مشاهده می‌کنم.
- امتیاز غذاها را بررسی می‌کنم.
- گزارش‌های روزانه/هفتگی/ماهانه رزروها را دریافت می‌کنم.
- میزان مصرف غذا و میزان هدررفت را مشاهده می‌کنم.
- سیستم مصرف آینده را پیش‌بینی می‌کند و من براساس آن منو و موجودی را تنظیم می‌کنم.

## ۳- نقش کارمند امور مالی:

### ۳-۱. ورود به بخش مالی:

- من وارد بخش مالی سیستم می‌شوم.
- سیستم سطح دسترسی مخصوص مالی را برای من فعال می‌کند.
- داشبورد مالی شامل تراکنش‌ها، کیف پول‌ها و گزارش‌ها نمایش داده می‌شود.

### ۳-۲. بررسی تراکنش‌ها:

- من لیست کامل تراکنش‌های کاربران را مشاهده می‌کنم.
- تراکنش‌های مشکوک یا نامعتبر را شناسایی می‌کنم.
- با فیلتر و جستجو، تراکنش‌های موردنظر را پیدا می‌کنم.
- جزئیات هر تراکنش را بررسی می‌کنم.

### ۳-۳. مدیریت کیف پول کاربران:

- من موجودی کیف پول هر کاربر را مشاهده می‌کنم.
- اختلاف یا اشتباه موجودی را اصلاح می‌کنم.
- تغییرات کیف پول کاربران را مشاهده و بررسی می‌کنم.

### ۳-۴. مدیریت هزینه‌های سلف:

- هزینه‌های خرید مواد اولیه را ثبت می‌کنم.
- هزینه‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه را وارد سیستم می‌کنم.

- روند هزینه‌ها را برای کنترل مخارج بررسی می‌کنم.

### ۳-۵. تهیه گزارش‌های مالی:

- گزارش کامل درآمد سلف را دریافت و تحلیل می‌کنم.
- گزارش هزینه‌ها و سود/زیان ماهانه را مشاهده می‌کنم.
- گزارش‌ها را در قالب فایل خروجی (PDF/Excel) دریافت می‌کنم.

### ۳-۶. پایش حسابداری سلف:

- سیستم درآمدها و هزینه‌ها را به‌صورت خودکار ثبت می‌کند.
- من وضعیت نهایی حساب‌ها (Balance Sheet) را مشاهده می‌کنم.
- اختلاف‌های احتمالی را شناسایی و گزارش می‌کنم.

### ۳-۷. تحلیل روند مالی:

- نمودار روند تراکنش‌ها و درآمد سلف را مشاهده می‌کنم.
- نمودار مصرف غذا و هزینه‌های مرتبط را بررسی می‌کنم.
- روندها را تحلیل کرده و نقاط افزایش/کاهش هزینه را تشخیص می‌دهم.

### ۳-۸. تعامل با مدیر سلف و مدیر سیستم:

- در صورت اختلاف مالی، هشدار یا پیام برای مدیر سلف ارسال می‌کنم.
- برخی دسترسی‌ها یا بخش‌ها را با هماهنگی مدیر سیستم مدیریت می‌کنم.
- موارد مالی نیازمند بررسی یا دسترسی ویژه را ارجاع می‌دهم.

## ۴- نقش پشتیبان:

### ۴-۱. ورود و دسترسی پشتیبان:

- وارد پنل پشتیبانی سامانه می‌شوم.
- سیستم سطح دسترسی ویژه پشتیبان را فعال می‌کند.
- داشبورد پشتیبانی شامل حساب‌ها، پیام‌ها و خطاها نمایش داده می‌شود.

### ۴-۲. مشاهده و بررسی حساب کاربران:

- پروفایل هر کاربر را مشاهده می‌کنم.

- تاریخچه فعالیت‌های کاربر مثل سفارش‌ها، پرداخت‌ها و ورودها را بررسی می‌کنم.
- وضعیت رزروهای کاربر را بررسی می‌کنم تا مشکل احتمالی را تشخیص دهم.

### ۴-۳. مدیریت پیام‌ها و درخواست‌های کاربران:

- پیام‌های پشتیبانی و تیکت‌های ارسال شده را مشاهده می‌کنم.
- برای هر درخواست وضعیت (در حال بررسی، حل شده، نیازمند ارجاع) تعیین می‌کنم.
- در صورت نیاز درخواست کاربر را به مدیر سیستم یا مدیر سلف منتقل می‌کنم.

### ۴-۴. تشخیص و ثبت مشکلات فنی:

- خطاهای گزارش شده کاربران را ثبت می‌کنم.
- خطاها را در دسته‌های بحرانی، متوسط و کم‌اهمیت طبقه‌بندی می‌کنم.
- گزارش‌های خطا (Error Logs) را مشاهده می‌کنم تا منشأ مشکل را تشخیص دهم.

### ۴-۵. تعامل با تیم فنی و مدیر سیستم:

- مشکلات تکراری سیستم را به تیم توسعه گزارش می‌کنم.
- درخواست‌های خاص کاربران را به مدیر سیستم منتقل می‌کنم تا تنظیمات لازم انجام شود.

### ۴-۶. پیگیری و تکمیل درخواست‌ها:

- تاریخچه هر مشکل یا تیکت را ثبت و به‌روز می‌کنم.
- وضعیت نهایی درخواست را (حل شد / لغو شد / ارجاع شد) ثبت می‌کنم.
- اعلان پایان رسیدگی برای کاربر ارسال می‌کنم.

### ۴-۷. گزارش‌دهی و تحلیل مشکلات:

- گزارش تعداد مشکلات کاربران را مشاهده می‌کنم.
- تعیین می‌کنم بیشترین مشکلات در کدام بخش سیستم رخ می‌دهند.
- گزارش‌های دوره‌ای پشتیبانی را تهیه کرده و برای مدیر سیستم ارسال می‌کنم.

## ۵- نقش ادمین سامانه:

### ۵-۱. ورود، خروج و دسترسی مدیریتی:

- وارد پنل مدیریت سیستم می‌شوم.

- سیستم بالاترین سطح دسترسی مدیریتی را برای من فعال می‌کند.
- داشبورد کامل شامل کاربران، نقش‌ها، گزارش‌ها و تنظیمات امنیتی نمایش داده می‌شود.
- امکان خروج امن از پنل مدیریتی را استفاده می‌کنم تا امنیت حساب حفظ شود.

## ۵-۲. مدیریت کاربران:

- کاربران جدید شامل دانشجو، کارمند، مدیر سلف، پشتیبان و مالی را ایجاد می‌کنم.
- حساب کاربران غیرضروری را حذف می‌کنم.
- نقش و سطح دسترسی کاربران را تعیین یا تغییر می‌دهم.
- وضعیت فعال/غیرفعال بودن حساب کاربران را مدیریت می‌کنم.

## ۵-۳. مدیریت امنیت و تنظیمات سیستم:

- سیاست‌های امنیتی مانند رمز عبور، محدودیت ورود و قوانین امنیتی را تعیین می‌کنم.
- تنظیمات حساس سیستم را مثل اتصال‌ها، API‌ها و تنظیمات سرور مدیریت می‌کنم.
- بخش مدیریت لاگ‌ها را مشاهده می‌کنم تا فعالیت‌ها و خطاهای مشکوک شناسایی شوند.

## ۵-۴. نظارت بر سلامت سیستم:

- وضعیت سرور، سرعت پاسخگویی و میزان بار سیستم را مشاهده می‌کنم.
- وضعیت uptime و پایداری سیستم را بررسی می‌کنم.
- هشدارهای سیستمی مانند تأخیر، قطعی یا خطای سرویس را دریافت و پیگیری می‌کنم.

## ۵-۵. تعامل با بخش پشتیبانی و واحدهای دیگر:

- درخواست‌های ارجاع‌شده از تیم پشتیبانی را دریافت و بررسی می‌کنم.
- گزارش‌های مالی و مدیریتی را از واحد مالی یا مدیر سلف دریافت می‌کنم.
- در صورت نیاز دسترسی مدیر سلف یا مالی را اصلاح می‌کنم تا مشکل آنها رفع شود.

## ۵-۶. مدیریت تنظیمات عمومی سامانه:

- تنظیمات عمومی مانند زبان، زمان سرور، قالب پیامک‌ها و اعلان‌ها را مدیریت می‌کنم.
- صفحه قوانین و شرایط استفاده را به‌روزرسانی می‌کنم تا نسخه جدید برای کاربران قابل مشاهده باشد.

## ۵-۷. گزارش‌ها و تحلیل‌های مدیریتی:

- گزارش کلی از بخش‌های مالی، سلف، پشتیبانی، تراکنش‌ها و کاربران را مشاهده می‌کنم.



- آمار رشد کاربران و میزان استفاده از سیستم را تحلیل می‌کنم.
- وضعیت عملکرد سامانه را بررسی کرده و از آن برای تصمیم‌گیری کلان استفاده می‌کنم.